

기초전자회로실험1

프로젝트 최종보고서

2025년 1학기

광운대학교

전자통신공학과

프로젝트 명	IC 논리게이트 테스터
프로젝트 목표	IC의 정상작동 및 게이트 불량률 사용전에 확인할 수 있게 하자.
프로젝트 기간	2025년 1학기
조원	김규민, 윤혜린
조명	10조

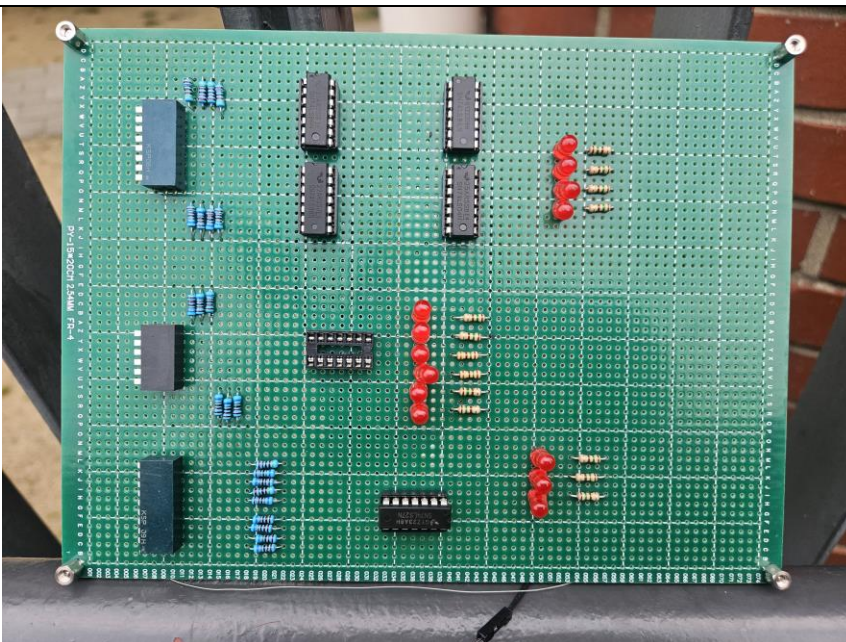
기초전자회로실험 프로젝트 요약서

과제명	IC 논리게이트 테스터				
과제목표	IC의 정상작동 및 게이트 불량률 사용 전에 확인할 수 있게 하자.				
역할	성명	학번	학과	휴대폰	전자우편
조원	김규민	2023707014	전자통신공학과	010-5102-8839	trump8783@gmail.com
	윤혜린	2023707002	전자통신공학과	010-6308-8469	wkqrha@naver.com

○ 과제목표 및 개요

IC의 정상작동 및 게이트 불량률 실험 전에 미리 확인할 수 있게끔, 다양한 input을 가진 IC의 테스터기를 기초전자회로실험1의 내용인 아날로그 실험 - 풀업/풀다운 저항 및 디지털실험 - TTL IC 등을 사용하여 제작하기로 하였다.

○ 과제결과 및 수행내용



최종 결과 사진

시연결과는 링크의 영상과 같다.

기전실 10조 시연영상 - https://youtube.com/watch?v=UYGaoOd7o_M&feature=shared

번호	학과	학번	성명	역할	참여도 (%)
1	전자통신공학과	2023707014	김규민	아래 참조	50%
2	전자통신공학과	2023707002	윤혜린	아래 참조	50%

○ 역할분담

김규민(조장) : 최종 회로도 작성, 만능기관 최종 회로 구현, 부품 리스트업 및 구매/영수처리, 중간 디버깅

윤혜린(조원) : 프로젝트 초기 구성(아이디어, 초기 회로), 브레드 보드 회로 구현 및 테스트, 납땜 배치도 구성, 최종 결과 디버깅

○ 기대성과 및 활용방안

실험실에서 디지털 실험을 하며 IC 칩을 사용할 때, 동작이 정상적으로 되지 않는 경우가 있었다. 그러나, 겪은 바로는 어떤 특정 게이트만 안되고, 다른 게이트로 바꾸거나 IC를 교체하면 정상작동하는 경우가 종종 있었다. 우리는 회로를 구성하며 해당 이상을 확인해보기 위해선 두번의 회로 수정을 거쳐야 한다. 이 부분에서 보통은 IC 칩 전체를 교체하게 되는데, 이 프로젝트를 통해 제작한 검사장치를 통해선, 회로 구성 전 동작을 직접 체크해보고 사용할 수 있어 불필요하게 낭비하는 시간을 줄일 수 있을 뿐만 아니라, 각 논리 게이트 별로 정상 작동을 하는지 확인할 수 있어 불필요한 IC 칩의 교체를 줄일 수 있다. 또한 직접 전원을 넣고 원하는 입력을 자유롭게 넣고 출력을 확인해볼 수 있다는 점에서 기초전자회로실험2의 디지털 실험에서도 사용할 수 있을 것을 기대해볼 수 있다.

○ 참고자료

기초전자회로실험1 - 민상원, 공감복스

풀업/풀다운 저항 개념 자료 - <https://feelsoverygood.tistory.com/61>

각종 IC data sheet - 74266,7408,7486,7404,7411,7427